Activitat 7 — Atles de funcions

Elaborar en grup un atles de les famílies de la unitat —hipèrbola, exponencial i logarítmica—, cadascuna estudiada i lligada a un fenomen real.

El repte, per fi

En equip construireu l'**«Atles de funcions»**: un recull —tres o quatre pàgines— on cada família nova (hipèrbola, exponencial, logarítmica) apareix estudiada i lligada als fenòmens que modela. És el producte que dona nom a la unitat.

Què ha de contenir l'atles

Per a cada família (hipèrbola, exponencial, logarítmica):

1. **La forma:** expressió general i una gràfica (Desmos o a mà), amb l'efecte dels paràmetres (signe de k; base > 1 o < 1).
2. **Domini i asímptotes:** indicats amb claredat.
3. **Creixement:** creix o decreix, i com.
4. **Un fenomen real** que la família modela, amb dades i una petita interpretació (per a l'exponencial, pot ser un estalvi a interès compost).
5. **Repte d'aprofundiment (N3+):** una equació exponencial o logarítmica resolta, o la relació d'inversa entre exponencial i logarítmica il · lustrada amb un punt.

Els rols de l'equip

Rols (equips de 3 o 4)

- **Cartògraf/a de la hipèrbola:** responsable de la fitxa de la proporcionalitat inversa.
- **Cartògraf/a de l'exponencial:** responsable de la fitxa de l'exponencial i els seus fenòmens.
- **Cartògraf/a del logaritme:** responsable de la fitxa logarítmica i de la relació d'inversa.
- **Revisor/a:** responsable que dominis, asímptotes i càlculs siguin correctes i que no s'hi hagi colat cap error del quadre. *(Si sou tres, es reparteixen les tres fitxes i tothom revisa.)*

Full de ruta

Material: Desmos o GeoGebra (o paper mil · limetrat), calculadora i el full de referència de l'Activitat 6. **Temps:** una sessió. Cada cartògraf/a fa la seva fitxa en paral · lel; els últims quinze minuts, el Revisor/a comprova dominis, asímptotes i càlculs.

Coavaluació

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Forma	Incorrecta	Amb errors	Correcta amb gràfica	Amb efecte dels paràmetres justificat
Domini/asímpt.	Absents	Amb errors	Correctes	Correctes i explicats
Fenomen	No n'hi ha	Poc lligat	Correcte	Ben interpretat amb dades
Logaritmes	Amb errors	Càlcul bàsic	Propietats correctes	Relació inversa il · lustrada
Comunicació	Confús	Poc clar	Clar	Tres representacions coherents

Autoavaluació

Per a tu

72 Situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:
(a) Estudiar la hipèrbola (domini, asímptotes).
(b) Estudiar l'exponencial (creixement, asímptota).
(c) Calcular logaritmes i usar-ne les propietats.
(d) Entendre el logaritme com a inversa de l'exponencial.

73 Quina família de funcions t'ha semblat més útil per descriure el món? Per què?

74 Què hauries de repassar abans de la prova escrita? Torna a l'Activitat 6 i fes-ne els exercicis germans.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

Orientacions per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el producte final de la unitat (una sessió): l'atles, amb coavaluació i autoavaluació. La prova escrita és a part (Activitat 8) i no es publica.
- **On viu el nivell N3.** A la justificació i la connexió: efecte dels paràmetres explicat, relació d'inversa il · lustrada i fenòmens ben interpretats amb dades (criteris 5.1, 6.4 i 7.2).
- **Producció oberta.** No hi ha solucionari del producte: cada equip tria fenòmens i exemples. El Revisor/a comprova dominis, asímptotes i càlculs, hàbit de tota la unitat.
- **DUA i tecnologia.** Desmos/GeoGebra per a totes les famílies; contextos de ciència i sostenibilitat (desintegració, Richter, pH) sense estereotips; formats d'atles variats com a mesura d'universalitat.
- **Tancament de bloc.** Amb aquesta unitat es tanca el bloc de funcions (Unitats 5 i 6); l'atles pot servir de referència per a Batxillerat.